

고급모바일 프로그래밍

팀 프로젝트 제안서

프로젝트명 자취생을 위한 지역 기반

공동구매 모집 및 매칭 앱

과목명	고급모바일 프로그래밍
분반	7반
팀명	배고픈자취생
팀원	2271407 김준휘 2371440 박수아 2371367 이경태 2271282 박병우
제출일	2026년 10월 4일

담당교수 : 한기준 교수님

1. 앱 개요

- 앱의 목적은 같은 제품을 원하는 자취생이 대용량 공동구매 참여자를 모집하고 연결하도록 돕는 것이다. 모집자가 목표 인원을 설정하고, 참여 인원이 충족되면 자동으로 매칭 완료 처리한다. 매칭은 구매 확정이나 함께 구매할 사람의 모집 완료를 의미한다. 실제 구매·결제·비용 분담·제품 분배는 참여자들이 직접 진행한다. 대용량 제품의 단위 가격이 소량 제품보다 낮으면 각자 소량으로 구매할 때보다 비용을 줄일 수 있다.

2. 문제 정의

- 대학가 자취생은 같은 제품을 대용량으로 함께 구매해 나눌 사람을 가까운 곳에서 찾기 어려워, 소량 구매의 높은 단가를 부담하거나 필요 이상의 양을 구매해 보관 부담과 식품 낭비를 겪는다.

3. 대상 사용자

- 우리 대학 주변 원룸에 혼자 거주하며, 대용량 식품을 혼자 소비하기 어렵고 가까운 거리에서 직접 수령하려는 대학생 자취생. 초기 서비스 지역은 대학 정문 기준 직선거리 반경 **2km** 이내로 제한한다.

4. 모바일 필연성

- a. 대학가 자취생은 통학이나 장보기 등 이동 중에도 직접 수령할 수 있는 거리의 공동구매 모집을 확인할 필요가 있다. 우리 앱은 스마트폰의 현재 위치를 기준으로 사용자가 선택한 반경(**500m·1km·2km**) 안에 수령 장소가 있는 모집 글을 보여준다. 초기 서비스 지역은 대학 정문 반경 **2km** 이내로 제한하며, 위치 권한을 거부하면 대학 정문을 기준으로 탐색할 수 있다. 표시 거리는 직선거리이며 실제 도보 이동 거리와 다를 수 있음을 안내한다.
- b. 공동구매는 목표 인원 충족이나 모집 취소에 따라 참여자의 다음 행동이 달라지므로, 상태 변경을 제때 확인하는 것이 중요하다. 우리 앱은 푸시 알림을 사용하기 때문에 앱을 닫아둔 상태에서도 매칭 완료·모집 취소를 확인할 수 있으며, 직접 접속해 상태를 확인해야 하는 웹사이트로는 같은 가치를 제공하기 어렵다. 모바일 웹에서도 위치와 알림 기능을 제공할 수 있으므로, 사용자 테스트에서 이동 중 거리별 탐색의 필요성과 알림 수신 후 상태 확인까지 걸린 시간을 검증한다.

5. 핵심 기능과 비기능 요구사항

ID	요구사항
F1	참여자로서, 현재 위치에서 검색 반경을 500m·1km·2km 중 선택해 공동구매 모집 목록과 상세를 보고 싶음, 직접 수령할 수 있는 거리에서 같은 제품을 함께 살 사람을 찾기 위해, 대학

	정문 반경 2km의 서비스 지역 안에서 수령 장소가 선택 반경 이내인 글만 표시함. 위치 권한 거부 시 대학 정문을 기준으로 검색함. 표시 거리는 직선거리이며 실제 도보 이동 거리와 다를 수 있음을 안내함.
F2	모집자로서, 제품명·사진·대용량 수량·가격·목표 인원·모집 마감·지도에서 지정한 수령 장소와 예상 1인 비용을 등록하고 싶음, 같은 제품이 필요한 사람을 모으기 위해. 수령 장소는 대학 정문 기준 직선거리 반경 2km 이내로 제한하며 거리 계산에 사용함. 목표 인원은 모집자를 포함한 총인원으로 설정함. 예상 비용은 모집자가 직접 입력하는 참고 정/보임.
F3	참여자로서, 모집 글에 신청하고 목표 인원이 충족되면 자동으로 매칭되기를 원함, 함께 구매할 사람을 확보하기 위해. 한 계정당 한 자리만 신청하며 모집자는 이미 참여한 것으로 계산함. 충족 시 매칭 완료로 바꾸고 추가 신청을 차단함. 모집 중에만 참여 취소가 가능하며, 마감까지 미충족이면 모집을 자동 취소함.
F4	모집자·참여자로서, 매칭 완료 후 모집자의 연락 방법을 확인하고 매칭 완료·모집 취소 알림을 받고 싶음, 직접 구매·비용 분담·제품 분배를 협의하기 위해. 연락 방법은 매칭 완료 후 모집자와 해당 참여자만 조회함. 매칭 이후의 참여 변경과 구매 취소는 참여자들이 직접 협의함.
N1	성능: 지정 기기·Wi-Fi 환경에서 모집 목록 첫 화면을 2초 이내 표시함. 같은 조건에서 20회 측정하여 19회 이상 충족함.
N2	가용성: 연결이 끊기면 5초 이내 오류를 안내하고 참여 신청·취소를 차단함. 재시도나 동시 신청에도 중복 참여·목표 인원 초과가 발생하지 않음을 검증함. 알림 권한을 거부해도 앱에서 최신 모집·매칭 상태를 확인할 수 있음.
N3	보안: 비로그인 사용자의 글 등록·참여 요청과 다른 사용자의 글 수정·삭제 요청을 서버에서 거부함. 모집자 연락 방법은 매칭 완료 후 해당 모집자·참여자만 조회할 수 있음. HTTPS를 사용하고 비밀번호·인증 토큰을 로그에 남기지 않음. 위치 권한 거부 시 대학 정문을 기준으로 거리별 탐색을 지원함.

6. 이번 학기에 하지 않을 것

In-Scope: 이번 프로젝트에서 구현	Out-of-Scope: 이번 프로젝트에서 제외
공동구매 모집 목록·상세 조회와 현재 위치 기준 검색 반경(500m·1km·2km) 선택	
제품·대용량 수량·가격·모집자 포함 목표 인원·마감·지도에서 수령 위치 지정	앱을 통한 실제 제품 구매·주문·결제는 구현하지 않음
로그인 후 한 계정당 한 자리 신청, 모집 중 참여 취소, 인원 충족 시 자동 매칭	자동 비용 계산·정산·환불은 구현하지 않음. 예상 비용은 직접 입력하고 실제 비용은 참여자들이 합의함
매칭 완료 후 모집자 연락 방법 공개, 매칭 완료·모집 취소 알림	제품 소분·분배·수령 관리와 배송·배달은 구현하지 않음
모집 중·매칭 완료·모집 취소 상태 관리. 마감까지 미충족이면 자동 취소	매칭 전 자유 채팅·별점·후기·AI 추천·자동 가격 추천은 구현하지 않음
대학 정문 반경 2km 내 모집·매칭 검증과 성능·가용성·보안 기준 충족	전국 운영·사업자 화면·서비스 연동·게스트 모드·오프라인 목록 저장·매칭 후 재모집 및 인원 변경은 구현하지 않음

7. 가장 위험한 가정

Risk	가능성	영향도	대응방안
대학 정문 반경 2km 이내에서 같은 대용량 식품을 함께 구매하려는 자취생을 모집하면, 모집 마감 전까지 목표 인원을 확보할 수 있다. 이 가정이 틀리면 모집 글이 있어도 매칭이 성립하지 않아 앱의 핵심 가치를 제공하기 어렵다.	미확인	매우 높음	대상 사용자 10명에게 제품·가격·예상 1인 비용·수령 장소·모집 마감이 명시된 화면을 보여주고 참여 의향과 거부 이유를 조사한다. 이후 2주 동안 모집자를 포함한 목표 인원 3명의 시범 모집을 최소 3건 진행하여 실제 신청 수와 인원 충족 여부를 기록한다. 3건 중 2건 이상이 마감 전에 목표 인원을 채우면 초기 가정을 지지하는 것으로 판단한다. 기준에 미달하면 거부 이유를 바탕으로 제품·목표 인원·모집 기간·수령 장소를 조정하고 재검증한다.